

La formule de Binet

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Démontrer la formule de Binet pour les nombres de Fibonacci :

$$F_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\sqrt{5}}, \quad \text{où } \alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ et } \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Indication : Utiliser la relation de récurrence $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.